

Calculer rapidement les dérivées et les valeurs demandées.

- 1 $f(x) = x^2 - 4x + 1$. Calculer $f'(x)$.
- 2 $g(x) = -x^2 + 6x + 2$. Calculer $g'(x)$.
- 3 Résoudre $2x - 4 = 0$.
- 4 Donner le signe de $x - 3$ sur $(-\infty; 3)$.
- 5 $h(x) = x^3 - 3x$. Calculer $h'(1)$.
- 6 $p(x) = \frac{1}{x}$. Calculer $p'(2)$.

CONSEILS

- Une étude de variations commence par une dérivée.
- Résoudre $f'(x) = 0$ donne les candidats extremums.
- Le signe d'une expression affine se lit autour de sa racine.

VIGILANCE

- Ne pas confondre $f(x)$ et $f'(x)$.
- Un extremum dépend aussi de l'intervalle étudié.

- 1 $f'(x) = 2x - 4$.
- 2 $g'(x) = -2x + 6$.
- 3 $2x - 4 = 0 \iff 2x = 4 \iff x = 2$.
- 4 Si $x < 3$, alors $x - 3 < 0$. Signe : $-$.
- 5 $h'(x) = 3x^2 - 3$, donc $h'(1) = 0$.
- 6 $p'(x) = -\frac{1}{x^2}$, donc $p'(2) = -\frac{1}{4}$.

MÉTHODE

Pour étudier les variations, on calcule f' , on étudie son signe, puis on conclut sur f .

VIGILANCE

Un nombre dérivé nul ne suffit pas toujours à conclure à un extremum.

Passer du signe de la dérivée au sens de variation de la fonction.

- 1 $f'(x) = 2x - 4$. Variations de f sur $\mathbb{R}$.
- 2 $g'(x) = -3x + 6$. Variations de g sur $\mathbb{R}$.
- 3 $h'(x) = (x - 1)(x + 3)$. Signe de h' sur $\mathbb{R}$.
- 4 $u(x) = x^2 - 4x + 1$. Donner l'extremum sur $\mathbb{R}$.
- 5 $v(x) = -x^2 + 6x + 2$. Donner l'extremum sur $\mathbb{R}$.
- 6 Si $w'(x) = x^2 + 1$, que peut-on dire des variations de w ?

CONSEILS

- ▶ $f' > 0$: la fonction augmente.
- ▶ $f' < 0$: la fonction diminue.
- ▶ Chercher d'abord les zéros de f' .

VIGILANCE

- ▶ Le signe de f' , pas celui de f , donne les variations.
- ▶ Un extremum local correspond souvent à un changement de signe de f' .

- 1 $2x - 4 = 0 \iff x = 2$. $f' < 0$ si $x < 2$, $f' > 0$ si $x > 2$. Donc f décroît puis croît.
- 2 $-3x + 6 = 0 \iff x = 2$. $g' > 0$ si $x < 2$, $g' < 0$ si $x > 2$. Donc g croît puis décroît.
- 3 Les zéros sont -3 et 1 . Signe : $+$ sur $(-\infty; -3) \cup (1; +\infty)$, $-$ sur $(-3; 1)$.
- 4 $u'(x) = 2x - 4$, donc minimum en 2 . $u(2) = 4 - 8 + 1 = -3$.
- 5 $v'(x) = -2x + 6$, donc maximum en 3 . $v(3) = -9 + 18 + 2 = 11$.
- 6 $x^2 + 1 > 0$ pour tout réel x . Donc w est strictement croissante.

MÉTHODE

Une ligne de signe de f' se transforme en ligne de variations de f .

VIGILANCE

Le mot « extremum » demande une valeur de la fonction, pas seulement l'abscisse.

Identifier les valeurs candidates puis conclure sur l'intervalle demandé.

- 1 $f(x) = x^2 - 4x + 5$ sur $[0; 4]$. Donner le minimum.
- 2 Pour la même fonction, donner le maximum sur $[0; 4]$.
- 3 $g(x) = -x^2 + 2x + 3$ sur $[-1; 4]$. Donner le maximum.
- 4 Pour la même fonction, donner le minimum sur $[-1; 4]$.
- 5 Donner le minimum de $(x - 2)^2 + 1$ sur $\mathbb{R}$.
- 6 Optimisation : $A(x) = x(10 - 2x)$, $0 \leq x \leq 5$. Donner l'abscisse du maximum.

CONSEILS

- Sur un segment, tester aussi les bornes.
- Une forme canonique donne vite l'extremum.
- Pour optimiser, étudier les variations.

VIGILANCE

- Un maximum sur un intervalle fermé peut être à une borne.
- Ne pas conclure avec l'abscisse si la question demande la valeur.

- 1 $f(x) = (x - 2)^2 + 1$. Le minimum est atteint en 2 et vaut $\boxed{1}$.
- 2 $f(0) = 5$ et $f(4) = 5$. Le maximum sur $[0; 4]$ vaut $\boxed{5}$.
- 3 $g(x) = -(x - 1)^2 + 4$. Le maximum vaut $\boxed{4}$, atteint en 1.
- 4 $g(-1) = 0$ et $g(4) = -5$. Le minimum sur $[-1; 4]$ vaut $\boxed{-5}$.
- 5 $(x - 2)^2 \geq 0$, donc $(x - 2)^2 + 1 \geq 1$. Minimum : $\boxed{1}$.
- 6 $A(x) = -2x^2 + 10x$. Le sommet a pour abscisse $\frac{-10}{2 \times (-2)} = \boxed{\frac{5}{2}}$.

MÉTHODE

Sur un segment, comparer les valeurs aux points critiques et aux bornes.

VIGILANCE

L'abscisse d'un extremum et la valeur de l'extremum sont deux nombres différents.

Choisir une seule réponse. Aucune justification n'est demandée.

- 1 Signe de f' : + puis -. Extremum ? **A.** minimum ; **B.** maximum ; **C.** aucun ; **D.** horizontal.
- 2 $f'(x) = x - 5$. L'extremum possible est en : **A.** - 5 **B.** 0 **C.** 5 **D.** 1
- 3 $f(x) = x^2 + 2x$. Le minimum sur $\mathbb{R}$ est atteint en :
A. - 2 **B.** - 1 **C.** 0 **D.** 1
- 4 Si $f'(x) < 0$ sur un intervalle I , alors f est :
A. croissante **B.** décroissante **C.** constante **D.** positive
- 5 Sur $[0; 3]$, x^2 a pour maximum : **A.** 0 **B.** 3 **C.** 6 **D.** 9
- 6 $f'(x) = 3x^2$. Sur $\mathbb{R}$, f est :
A. décroissante **B.** croissante **C.** constante **D.** non définie

CONSEILS

- Lier signe de f' et variation de f .
- Un changement + vers - donne un maximum.
- Sur un segment, comparer les bornes.

VIGILANCE

- Le signe de f' ne donne pas le signe de f .
- Un QCM peut se traiter par élimination.

- | | |
|---|--|
| 1 | Réponse B . La fonction croît puis décroît : maximum. |
| 2 | Réponse C . $x - 5 = 0 \iff x = 5$. |
| 3 | Réponse B . $x^2 + 2x = (x + 1)^2 - 1$. |
| 4 | Réponse B . Si $f' < 0$, alors f décroît. |
| 5 | Réponse D . Sur $[0; 3]$, x^2 est croissante et $3^2 = 9$. |
| 6 | Réponse B . $3x^2 \geq 0$ et ne s'annule qu'en 0. |

MÉTHODE

Les variations se lisent sur le signe de f' . Pour un extremum, préciser l'abscisse et la valeur lorsque c'est demandé.

VIGILANCE

La proposition choisie doit répondre exactement à la question posée.